LEF MODEL · ГЛАВА 24

Глава 24: Кольцо как перемалывающий конвейер, подписи на лунах и планетах и тест блока Атакамы

По статье 12 — 12. Кольца: кольцо дробит, перемалывает и возвращает (части E–M: перемалывающий конвейер, подписи на лунах и родителях, камень Атакама и 5 критериев опровержения)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как кольцо формирует поверхности лун и планет — и почему вокруг лун нет колец?

В главе 23 мы видели, что планетное кольцо существует как равновесный поток, питающийся от родителя и возвращающий ему вещество, когда его сутки короче 13,4 часа. В частях E–M статьи 12 модель LEF исследует морфологические и физические следы, которые оставляет кольцо:

1. **Почему у Пана, Атласа и Дафниса есть экваториальная «юбка», как у летающей тарелки, — а Деймос отполирован в гладкий шар (G.1–G.4)?** Хотя собственная гравитация Деймоса сильнее, чем у Пана и Атласа, Пан и Атлас накопили выраженный экваториальный хребет, а Деймос терял вещество и истёрся полностью!

2. **Каким кольцам Солнечной системы суждено исчезнуть в ближайшем будущем (F.3)?** Почему некоторые узкие кольца Урана и Нептуна пока выживают без луны-пастуха и без питания из недр?

3. **Где на поверхности Марса можно найти остатки его древнего кольца — и почему каменный блок «Атакама», пробуренный в апреле 2026 года, был отвергнут (H.2–H.3)?**
4. **Почему ни у одной луны Солнечной системы не обнаружено кольца — и как малые тела (Хаумеа, Харикло, Квавар) удерживают кольца в резонансе 1:3 (J.1–J.2)?**

02 · AN IMAGE

Образ: односторонний перемалывающий конвейер, липкий снежок против точильного камня и полосы в небе Сатурна

Четыре наглядных образа объясняют внутреннюю сортировку в кольце и подписи, которые оно оставляет на окружении:

- **Односторонний перемалывающий конвейер, куда входят комья, а выходит пыль (E.1–E.3):** внутри кольца тяжёлая и лёгкая частицы на одном радиусе движутся с одинаковой кеплеровской скоростью и потому не оседают по плотности. Сортировка происходит **через передачу импульса в столкновениях**: жёсткий ком ~ 100 м в поперечнике сохраняет свою устойчивую орбиту и расчищает себе чистые дорожки в форме **«пропеллеров»** в кольце A Сатурна, а крошечные частицы получают случайные скорости и разлетаются по вертикали вокруг тонкого слоя (10 м) крупных комьев. Распределение размеров $n(D) \propto D^{-3}$ — классическая подпись перемалывания: крупные комья указывают на свежее поступление в кольцо!
- **Снежок в инее против силикатного точильного камня (G.2–G.3):** состав кольца диктует, будет ли проходящая сквозь него луна *набирать массу* или *истираться*: холодные, покрытые инеем ледяные зёрна слипаются при медленном контакте (Bridges et al. 1984) и построили экваториальные хребты на Пане, Атласе и Дафнисе; а древнее кольцо Марса состояло из конденсированных паров и твёрдых силикатных

зёрен, работавших как **точильный камень**, — оно полировало Деймос, не добавляя ему массы!

- **Полное погружение в воду против тонкой нити вокруг шара (отношение D/H, G.4):** когда диаметр луны меньше толщины кольца (D < H, как у Деймоса, 14–22 км, внутри толстого парового кольца Марса, или у Мефоны), вся поверхность погружена и сглажена; когда D > H (Пан, Атлас и Дафнис внутри диска толщиной в десятки метров), полюса торчат над кольцом и строится широкий экваториальный пояс; а когда $D \gg H$ (Япет), кольцо действует как тонкая нить.
- **Два канала дождя — нейтральное вещество на экватор и тёмные полосы вдоль линий магнитного поля (H.1):** в финальном погружении «Кассини» в 2017 году были измерены два канала падения с колец на Сатурн: нейтральные молекулы и нанометровые силикатные зёрна идут прямо вниз на экватор, а ионизированные молекулы воды текут вдоль линий магнитного поля к средним широтам (25°–55° по обе стороны экватора), нейтрализуют ионы H_3^+ и создают тёмные полосы в инфракрасном свете!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: жизненный цикл кольца, подписи на лунах и тест блока Атакамы (части E–J)

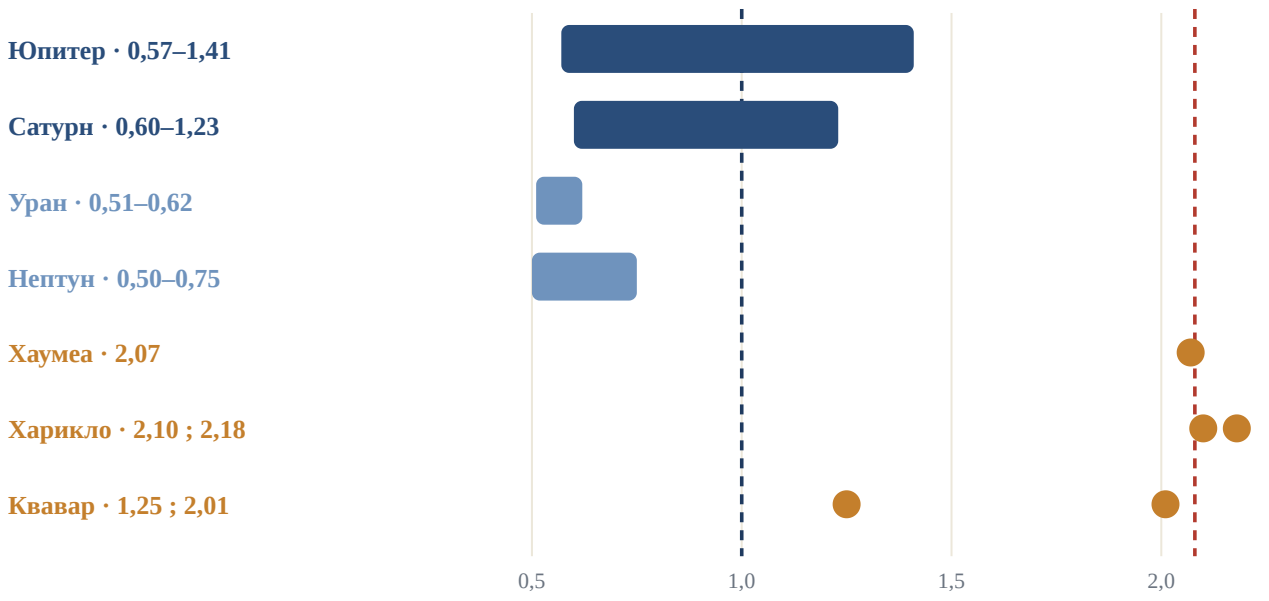
Части E–J статьи 12 предлагают чёткие наблюдательные тесты, чтобы отличить остатки колец от обычных геологических явлений:

1. **Жизненный цикл кольца и кольца, которые должны исчезнуть (F.1–F.3):** кольцо без питающей луны и без подтекания из недр находится в стадии распада и должно исчезнуть. Поэтому **девять узких безлунных колец Урана** ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) и **кольца Галле и Лассела у Нептуна** классифицируются как умирающие кольца, оставшиеся ниже линии коротации после ухода воды и замерзания, — в отличие от колец ε, ν, μ Урана и колец Адамса и Леверье у Нептуна, которые удерживаются лунами.

2 **Морфологическое правило опознания луны, прошедшей сквозь кольцо (G.1–G.5):** полностью гладкая силикатная луна (без обновляющей поверхность геологической активности, как у Европы или Энцелада) указывает на долгое пребывание в сердце кольца: на Деймосе медианная глубина впадин составляет 1,9% их ширины (84% мельче 6%) против 5,5% на Фобосе, а его орбита почти идеально круговая (e = 0,0003). Скорость пересечения зависит от массы луны: маленькая луна мигрирует медленно и накапливает глубокую подпись, а крупная выталкивается быстро и пересекает кольцо за короткое время.

3 **Исключение колец вокруг лун и стабилизация колец малых тел в резонансе 1:3 (J.1–J.2):** ни одна луна Солнечной системы не держит кольца (даже подозревавшееся кольцо вокруг Реи было полностью отвергнуто в Tiscareno et al. 2010), потому что гравитация родительской планеты доминирует и захватывает любое вещество, выброшенное с луны, в кольцо родителя. Напротив, вокруг малых тел (Хаумеа, Харикло и Квавар) четыре из пяти колец лежат над линией коротации в диапазоне $2{,}01–2{,}18\,a_c$ — ровно на радиусе **спин-орбитального резонанса 1:3** ($a_{1:3} = 3^{2/3}a_c \approx 2{,}08\,a_c$), где частица совершает один оборот на каждые три оборота родителя.

4 **Тест каменного блока «Атакама» на Марсе (25 апреля 2026, H.3):** когда марсоход «Кьюриосити» пробурил отделённый каменный блок «Атакама» (~ 45 см, ~ 13 кг) в кратере Гейл, проверялась возможность того, что это твёрдый остаток, упавший из древнего кольца Марса. Тест полностью это исключил (слоистая осадочная порода из гидратированных сульфатных солей с трещинами усыхания и составом, идентичным слою под ней, принадлежащая формации горы Шарп) и установил **четыре строгих критерия опознания подлинного остатка кольца на Марсе**: вулканическая/губчатая порода без водной слоистости, сухие минералы, прошедшие нагрев, кора плавления от входа в атмосферу и состав, чуждый местному геологическому слою (совпадающий с Фобосом и Деймосом).



Положение кольца в единицах линии коротации · синий: линия коротации · красный: резонанс 1:3 при 2,08

Два семейства колец: кольца гигантов вокруг и ниже линии коротации и кольца малых тел над ней, сгруппированные вокруг резонанса 1:3.

Воздействие солнечного излучения на кольца — «спицы», ионизированный дождь и торможение Пойнтинга–Робертсона (часть I)

Солнечное излучение действует на кольца тремя механизмами: (1) электростатическая зарядка микрометровой пыли, всплывающей над плоскостью кольца B в виде **«спиц»** с пиком около равноденствий; (2) УФ-ионизация молекул воды, ускоряющая **ионизированный дождь** вдоль линий магнитного поля; и (3) **радиационное торможение Пойнтинга–Робертсона**, которое тормозит крошечные пылинки и роняет их обратно внутрь на родителя!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: критерии опознания на Марсе, систематический обзор и пять тестов на опровержение

Части H.2–H.3 и K–M статьи 12 собирают геологические следы на поверхностях планет и экспериментальные правила, по которым теорию колец модели LEF можно проверить или опровергнуть:

1. **Четыре цели поиска остатков древнего кольца Марса (§H.2):** когда паро-силикатное кольцо Марса высохло 3,5–3,7 миллиарда лет назад, его вещество осело на поверхность. Четыре цели поиска: (a) толстые экваториальные отложения низкой плотности без источника наземного потока (например, **формация Medusae Fossae**); (b) дейтерий-водородная (D/H) подпись, отличающаяся от местного окружения и совпадающая с Фобосом и Деймосом; (c) камни вулканического состава и тёмный твёрдый маркерный слой в горе Шарп в кратере Гейл; и (d) симметричные осадочные полосы на средних широтах, если у Марса было активное дипольное магнитное поле во время существования кольца.

2. **Итог систематического обзора для каждого тела (часть K):** у каждой системы Солнечной системы своя ясная роль в цикле колец: Земля (нет долговечного кольца, потому что груша вымела экваториальную полосу); Марс (древнее кольцо из недр, сдвинувшее Деймос и Фобос и исчезнувшее, когда кора закрылась); Юпитер (пылевое кольцо только от лун из-за самой толстой газовой крышки); Сатурн (гигантское ледяное кольцо в равновесном потоке из недр и от лун); Уран и Нептун (узкие тёмные остатки ниже линии коротации после ухода воды, причём безлунные кольца умирают); и Хаумеа, Харикло и Квавар (плотные кольца над линией коротации в резонансе 1:3, не слипающиеся в луны).

3. **Пять чётких критериев опровержения части L.3:** модель выставляет пять явных условий опровержения: (1) прямое наблюдение луны, слипающейся из кольцевого диска; (2) обнаружение полностью гладкой силикатной луны, никогда не бывавшей в кольцевой среде; (3) измерение планетного кольца, чей изотопный состав противоречит родителю и совпадает с источником вне системы; (4) обнаружение массивного кольца далеко над линией коротации крупной планеты без стабилизирующего орбитального резонанса; или (5) документирование кольца без питающей луны и без питания из недр, сохраняющего массу в геологическом масштабе времени без истощения.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Распределение размеров комьев в перемалывающем кольце и радиус спин-орбитального резонанса 1:3, удерживающего кольца вокруг малых тел, формулируются так (§E.2, §J.2):

$$n(D) \propto D^{-3}$$

$$a_{1:3} = 3^{2/3}\, a_c \approx 2{,}08\, a_c$$

Степенной закон $n(D) \propto D^{-3}$ характеризует систему постоянного дробления и перемалывания в столкновениях (Zebker et al. 1985), а радиус резонанса $a_{1:3} \approx 2{,}08\, a_c$ объясняет, почему четыре из пяти колец Хаумеа, Харикло и Квавара лежат ровно в диапазоне $2{,}01–2{,}18\, a_c$ над линией коротации.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: тест блока Атакамы (апрель 2026) и кольца, которые должны исчезнуть

Два центральных наблюдательных результата показывают, как теория колец LEF выдерживает живую эмпирическую проверку (§F.3, §H.3):

- **Протокол отбора камня Атакамы на «Кьюриосити» (25 апреля 2026):** геохимический анализ отделённого блока Атакама (~ 45 см, ~ 13 кг) в кратере Гейл показал, что это осадочная порода из гидратированных сульфатных солей с трещинами усыхания, идентичная слою под ней, — и поэтому были установлены четыре пороговых условия (вулканическая/губчатая текстура, сухие минералы, кора плавления и чуждый состав) для опознания подлинного остатка кольца на Марсе.
- **Список умирающих колец Солнечной системы (§F.3):** девять узких безлунных колец Урана ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) и кольца Галле и Лассела у Нептуна должны продолжать истончаться и исчезнуть в будущих

наблюдениях, тогда как кольца D, C и B Сатурна будут существовать, пока их питает внутренний насос.

Лабораторный бокс: влияние состава кольца и отношения D/H на луны, систематический обзор и критерии опровержения (статья 12, части E–M)

Луна	Диаметр / плотность	Собственная гравитация (м/с²)	Кольцевая среда и отношение D/H	Морфологическая подпись
Деймос	**12,4 км / 1471 кг/м³**	**0,0025**	**Силикат и пары (D < H, полное погружение)**	**Полностью истёрт в гладкий шар (медианная глубина впадин 1,9%)**
Фобос	22,2 км / 1860 кг/м³	0,0058	Угасающий газовый край	Лишь частичное истирание; сохранил борозды (5,5%)
Пан, Атлас и Дафнис	**7,6–30 км / 340–460 кг/м³**	**0,0004–0,0019**	**Водяной лёд (D > H, полюса торчат)**	**Накопление выраженного экваториального хребта (форма «тарелки»)**
Мефона	2,9 км / 310 кг/м³	0,0001	Лёд в дуге у кольца G (D < H)	Гладкая и покрытая

Система Солнечной системы	Состояние кольца сегодня	Источник питания	Положение относительно линии коротации и интерпретация LEF
Земля / Марс	Нет / существовало в прошлом	Марс: пар и камень с выступа	Земля: груша вымела линию; Марс: исчезло 3,5–3,7 млрд лет назад, когда кора закрылась
Юпитер	Тонкая пыль	Внутренние луны (от Метиды до Фивы)	Вокруг линии ($0{,}57–1{,}41\ a_c$); толстая газовая крышка запечатывает внутреннее подтекание
Сатурн	**Массивное (95%–99% льда)**	**Из недр (D, C, B, A) и от лун (E, F, G)**	**Постоянный равновесный поток (P = 10,6 ч < 13,4 ч); край A на пределе Роша**
Уран / Нептун	Узкие и тёмные (и дуги)	Часть от лун, часть безлунные	Ниже линии ($0{,}50–0{,}75\ a_c$); безлунные кольца должны исчезнуть

Хаумеа, Харикло, Квавар	**Плотные**	**Хаумеа: концы длинной оси**	**Над линией ($1{,}25$–$2{,}18\ a_c$), захвачены в резонанс 1:3; луны не строят**

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 23–24 мы завершили теорию колец модели LEF: вывели **универсальные пороговые сутки $P^* \approx 13{,}4$ часа**, объяснили кольца Сатурна как постоянный поток в динамическом равновесии, проследили судьбу воды и углового момента Урана и Нептуна и определили морфологические подписи на лунах (истирание Деймоса против наращивания хребтов Пана и Атласа) и на Марсе (тест камня Атакама и отложения Medusae Fossae).

Глава 25

Фундаментальные требования модели LEF (R1–R8) — изотопы, ядро, кора, смещение центра масс и зоны обнажения →

← Глава 23 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387